

一.其它 (共10题)

1

1. 路由器将多台计算机连接在一起，并允许它们相互发送消息。如果2 台或2 台以上计算机同时发送消息，则消息会“冲突”，必须重新发送消息。试为连接4 台计算机的路由器设计冲突检测电路。该电路有4 个输入：M3、M2、M1 和M0，代表各计算机是否发送消息。当对应计算机发送消息时为1，否则为0。该电路有一个输出C，当检测到冲突时为1，否则为0。写出真值表及逻辑函数最小项表达式，用与、或、非逻辑门实现逻辑电路，写出HDL 代码。

正确答案：

真值表

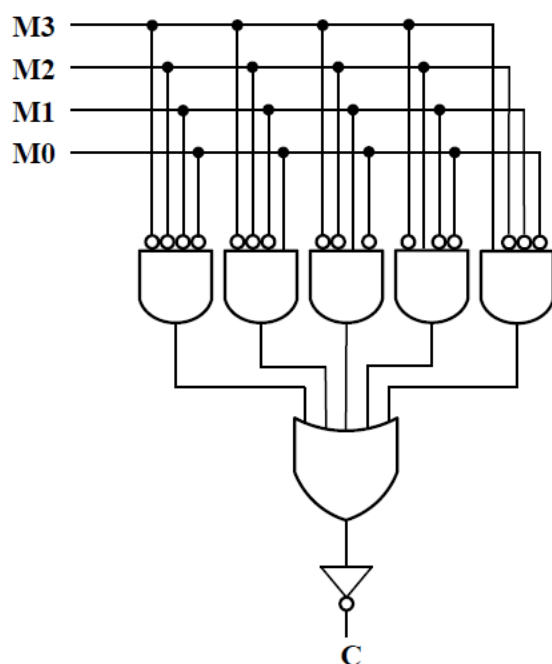
M3	M2	M1	M0	C	M3	M2	M1	M0	C
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

逻辑函数表达式

$$\overline{C} = \overline{M3M2M1M0} + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0 + \overline{M3M2M1}M0$$

$$C = \overline{\overline{C}}$$

逻辑电路



HDL 代码

```

module collision(M3, M2, M1, M0, C);
    input M3, M2, M1, M0;
    output reg C;

    always @(*)
        case ({M3, M2, M1, M0})
            0, 1, 2, 4, 8: C <= 1'b0;
            3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: C <= 1'b1;
        endcase
endmodule

```

2 2. 试设计4-bit 质数检测器。该电路有4 个输入：N3、N2、N1 和 N0，对应于一个4-bit 数字（N3 是最高位）和一个输出P，当输入为质数时，P 输出1，否则P 输出0。写出真值表及逻辑函数最小项表达式，用与、或、非逻辑门实现逻辑电路，写出HDL 代码。

正确答案：

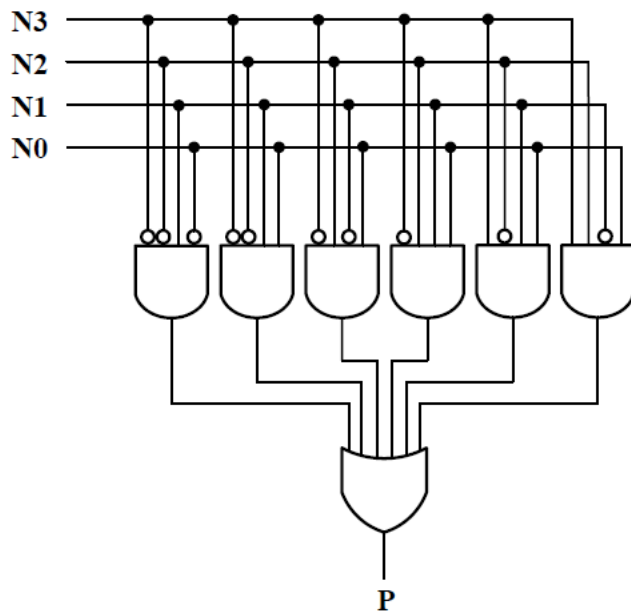
真值表

N3	N2	N1	N0	P	N3	N2	N1	N0	P
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

逻辑函数表达式

$$P = \overline{N3} \overline{N2} N1 \overline{N0} + \overline{N3} \overline{N2} N1 N0 + \overline{N3} N2 \overline{N1} N0 + \overline{N3} N2 N1 N0 \\ + N3 \overline{N2} N1 N0 + N3 N2 \overline{N1} N0$$

逻辑电路



HDL 代码

```
module prime(N3, N2, N1, N0, P);
    input N3, N2, N1, N0;
    output reg P;

    always @(*)
        case ({N3, N2, N1, N0})
            0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15: P <= 1'b0;
            2, 3, 5, 7, 11, 13: P <= 1'b1;
        endcase
endmodule
```

3. 汽车有一个轮胎压力传感器，轮胎压力为5-bit 数字（P4P3P2P1P0，P4 是最高位）。

试设计低胎压检测电路，当轮胎压力降至16 以下时，点亮“低胎压”指示灯（即输出T 为1）。

写出逻辑函数表达式，用与、或、非逻辑门实现逻辑电路，写出HDL 代码。

正确答案：

逻辑函数表达式

$$\overline{T} = P4$$

$$T = \overline{\overline{T}}$$

逻辑电路



HDL 代码

```
module pressure(P,T);
```

```
    input [4:0] P;
```

```
    output reg T;
```

```
    always @ (*)
```

```
        if(P<=16)
```

```
            T <= 1'b1;
```

```
        else
```

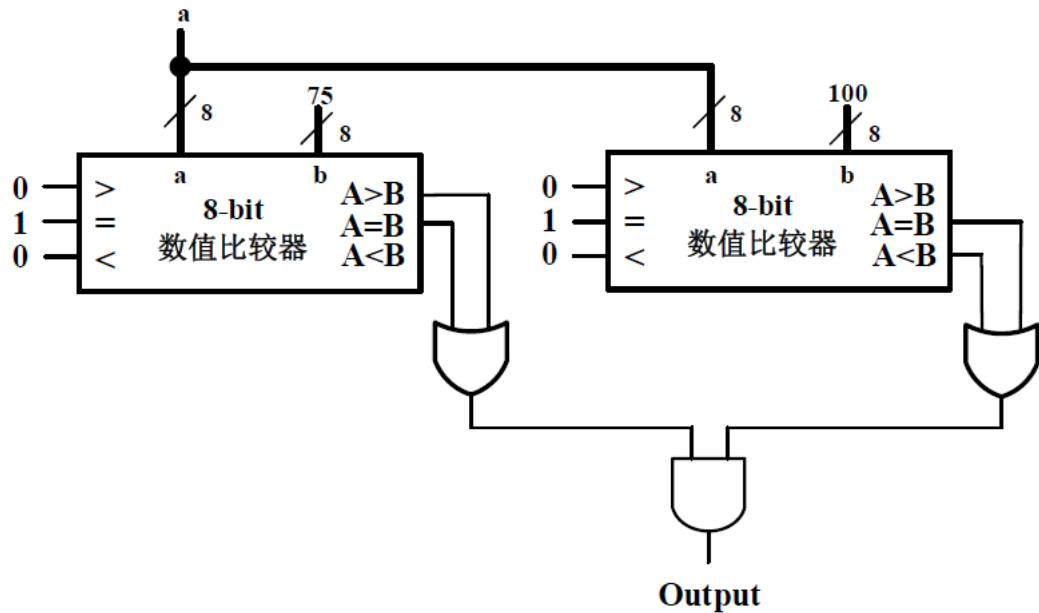
```
            T <= 1'b0;
```

```
endmodule
```

我的答案：

4 用8-bit 数值比较器和逻辑门设计一个电路，当 8-bit 输入a 介于75 和100 之间（含75 和100）时，输出1。

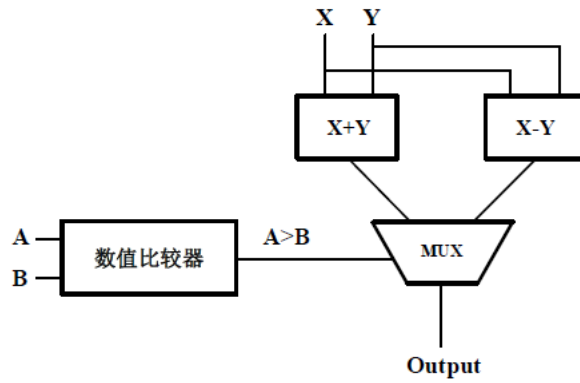
正确答案：



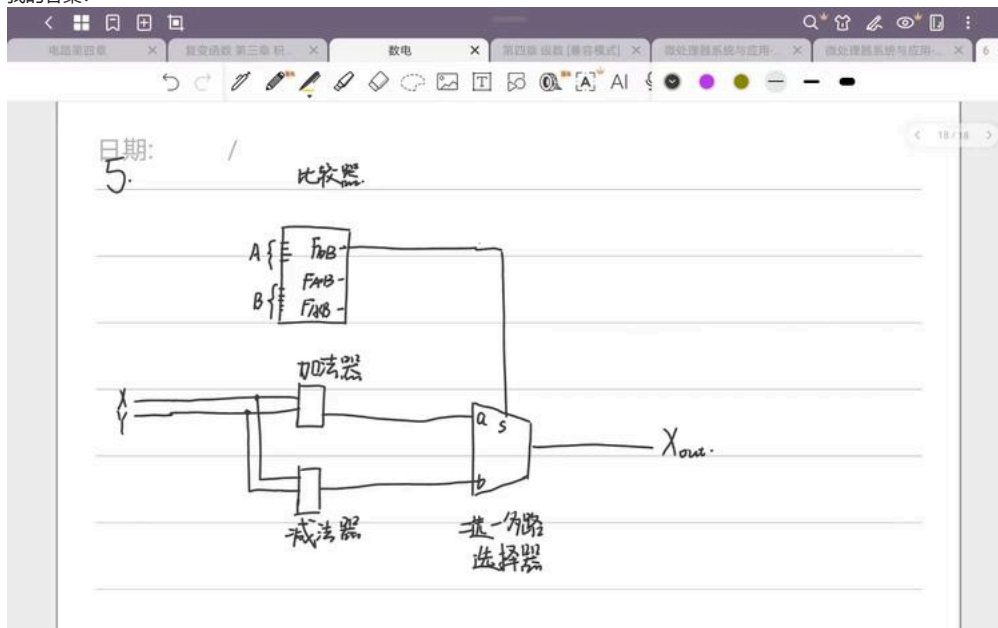
5. 选取比较器、多路选择器、加法器和减法器模块实现下列运算，并画出框图。

If $(A > B)$ then $X = X+Y$ else $X = X-Y$

正确答案：



我的答案：



6

6. 4 线优先编码器真值表如下，用与、或、非逻辑门设计实现。

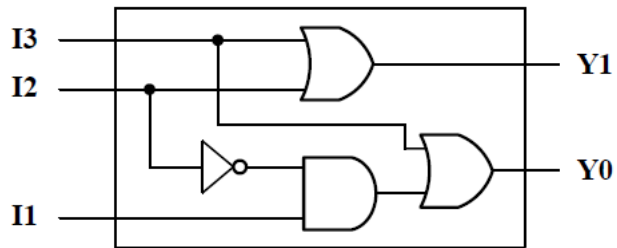
I3	I2	I1	I0	Y1	Y0	I3	I2	I1	I0	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

正确答案：

$$Y1 = I3 + I2$$

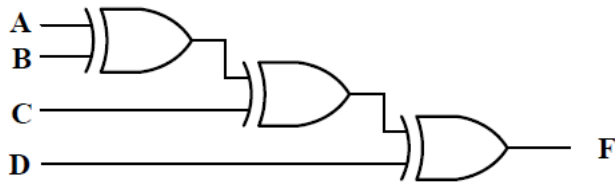
$$Y0 = I3 + \overline{I2}I1$$

逻辑电路



7. 用2输入异或门设计奇偶校验码电路, 4个输入A, B, C和D上1的个数为奇数时输出F为1。

正确答案:



我的答案:

日期: / /

7. 真值表.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

卡诺图

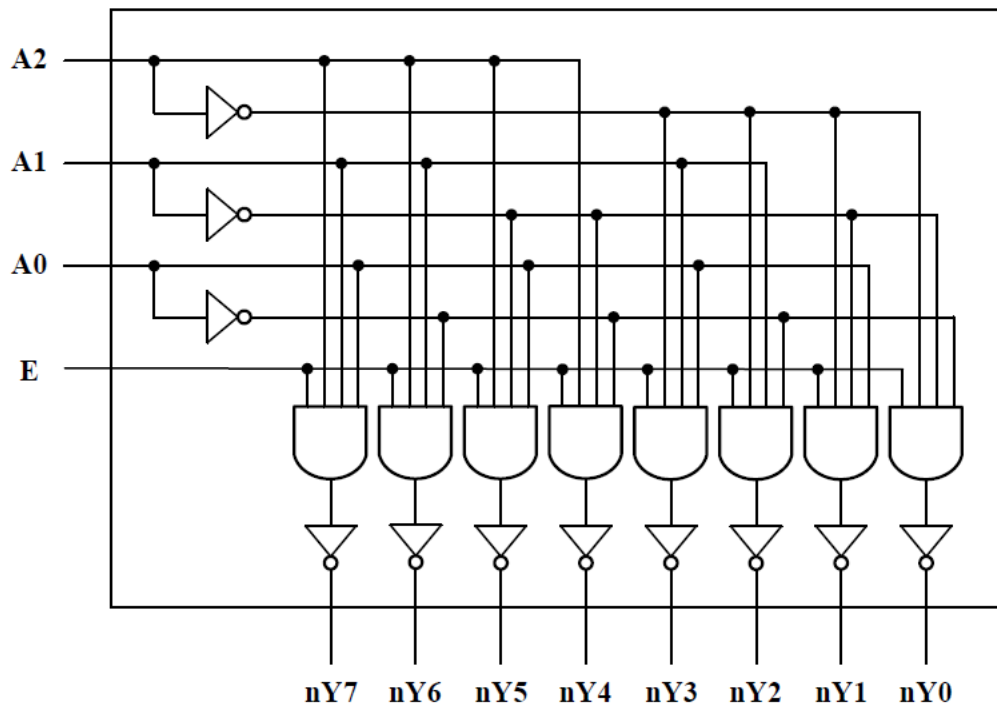
AB \ CD	00	01	11	10
00		1		1
01	1			1
11		1		1
10	1			1

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$

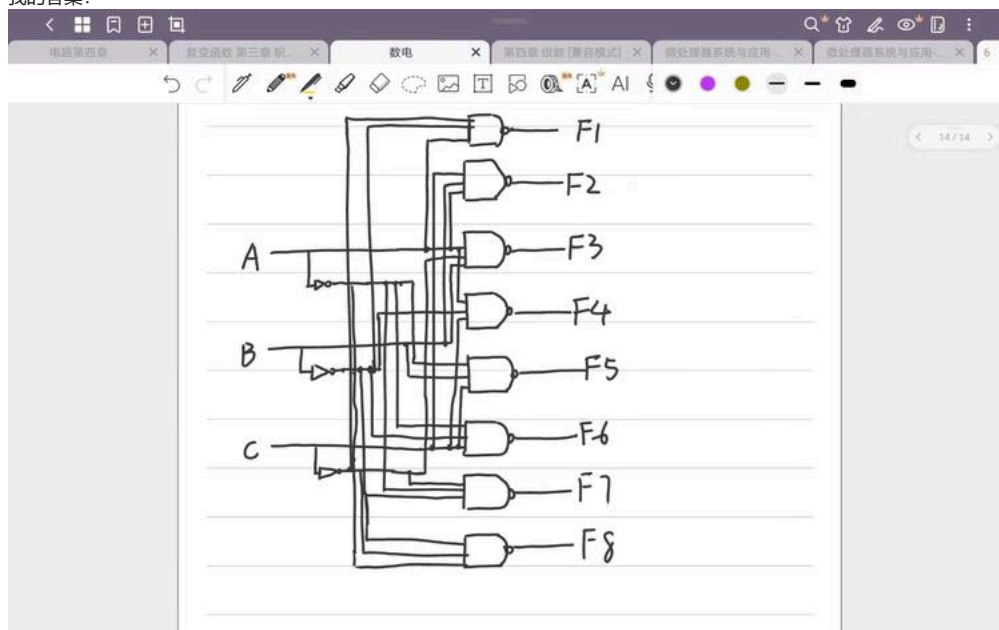
$F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

8. 用与、或、非逻辑门设计3线-8线译码器。

正确答案:

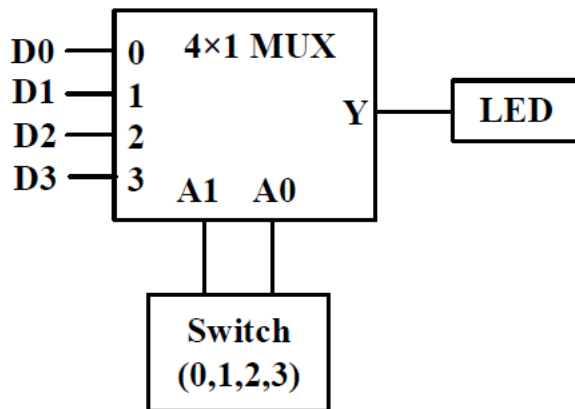


我的答案：

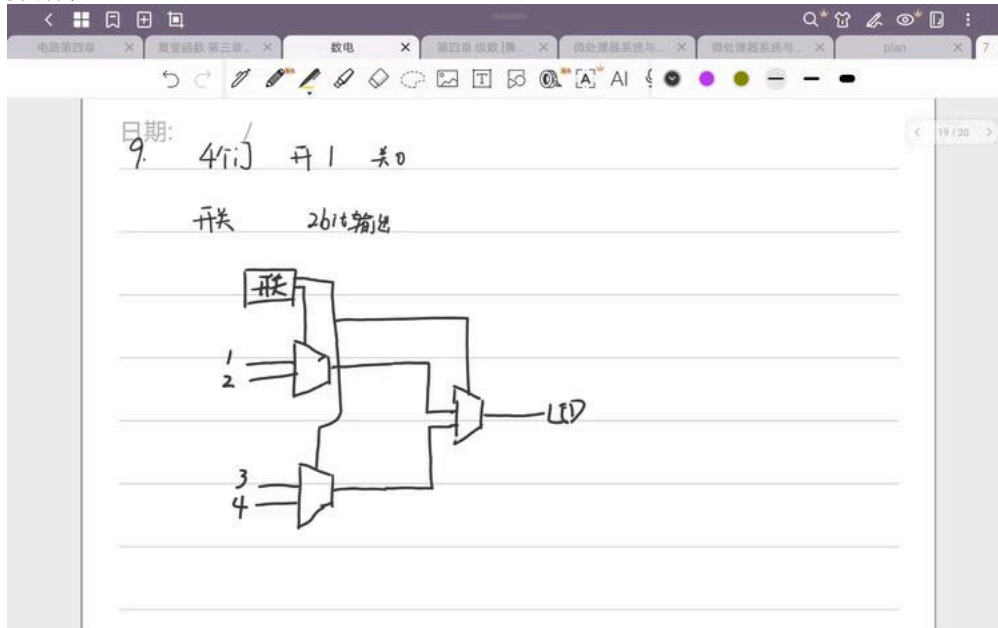


9. 博物馆有4个门，每个门都有1个传感器，如果门打开，输出1，门关闭，则输出0。馆内有1个LED灯，用来指示门的状态。由于1个LED只能指示1个门的状态，因此管理人员购买了1个可以设置为0、1、2、3位置的开关，并且具有2-bit输出，表示开关的位置。设计检测电路连接4个传感器、1个开关和1个LED灯，至少使用1个数据选择器或译码器，用来指示4个门的状态。用功能模块设计该电路，例如“2×1数据选择器”或“3×8译码器”，不用设计数据选择器或译码器的内部电路。

正确答案：



我的答案：



- 10 10. 超市希望向顾客显示8个过道之一的商品打折。所以，在每个过道上安装1盏灯，每盏灯都有1-bit的输入，当输入为1时，灯点亮。店长有1个可以设置为0、1、2、3、4、5、6、7位置的开关，并且具有3-bit输出，表示开关的位置。第2个开关表示超市是否打折，具有1-bit输出，此开关打开时输出1，表示有打折。设计电路连接2个开关和8盏灯，至少使用1个数据选择器或译码器，用来指示8个过道的情况。用功能模块设计该电路，例如“2×1数据选择器”或“3×8译码器”，不用设计数据选择器或译码器的内部电路。

正确答案：

